

稳恒磁场小结

1. 电流和运动电荷产生的磁场

(1) 一般载流产生B

毕奥-萨伐尔定律:
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

(2) 对称载流体产生B

安培环路定理:
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

(3) 场的叠加原理

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

a. 载流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi a} & \text{无限长} \\ \frac{\mu_0 I}{4\pi a} & \text{半无限长} \end{cases}$$

b. 圆电流轴线上一点的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad \text{圆心处 } x = 0 \quad B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

c. 密绕长直螺线管内部轴线上的磁场

$$B = \mu_0 n I$$

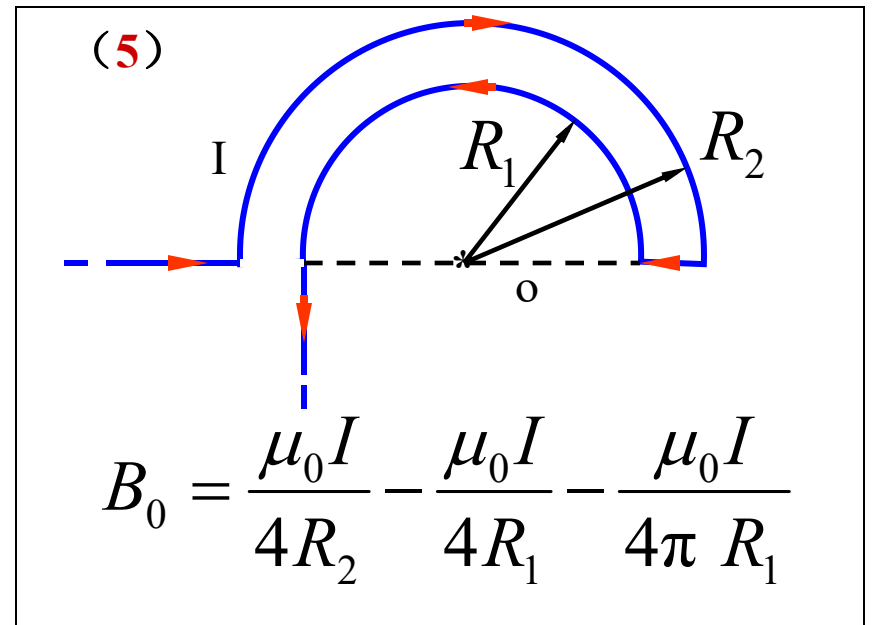
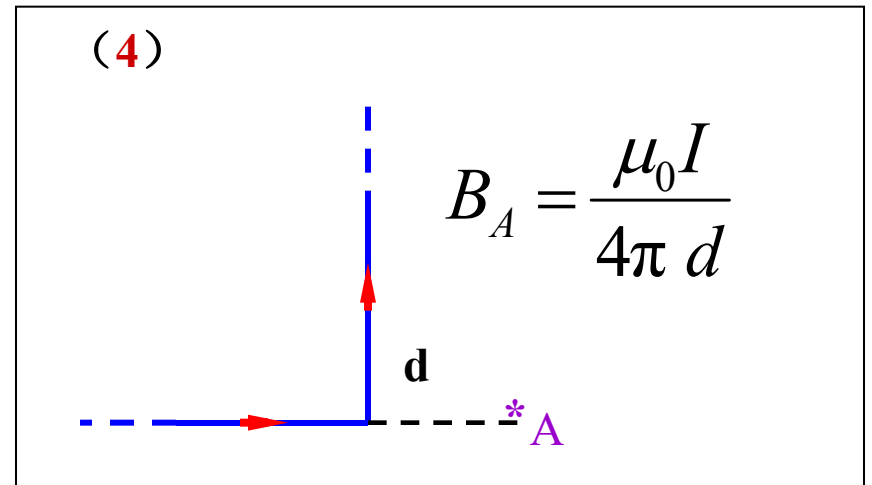
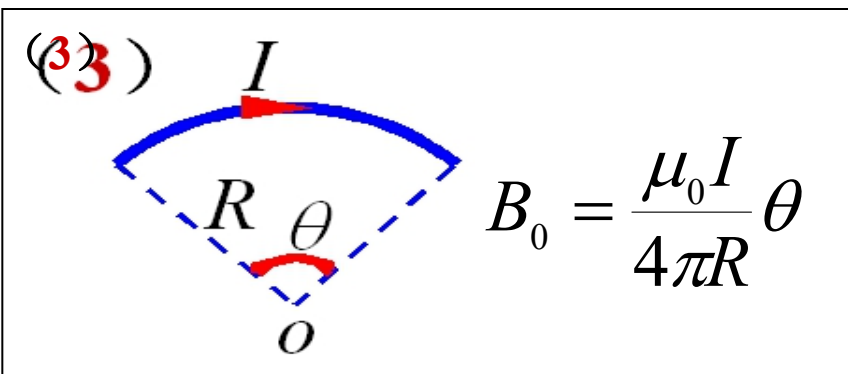
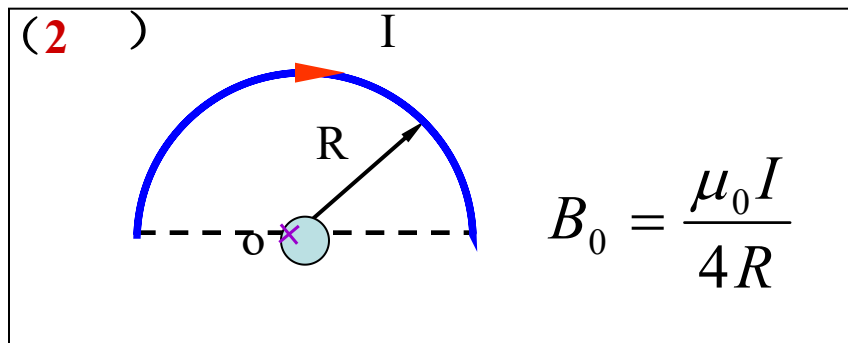
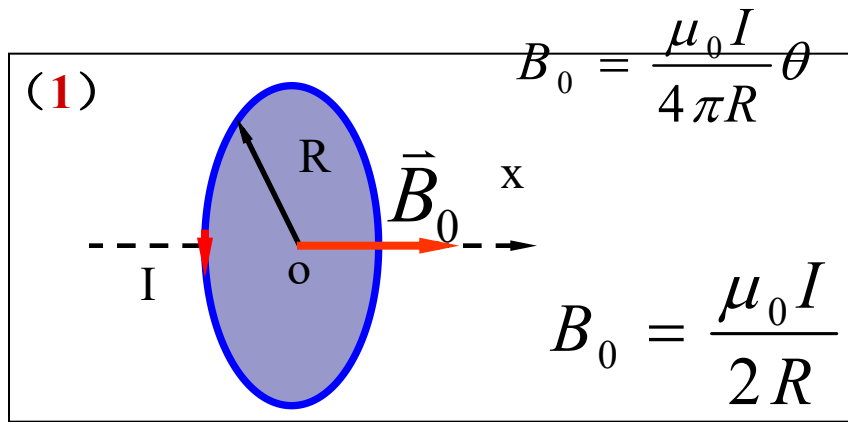
d. 螺绕环内的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

2. 磁场中两条基本原理

高斯定理： $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ 无源场

安培环路定理： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$ 有旋场



3. 磁场对电流的作用

a. 磁场对运动电荷的作用 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

b. 安培定律 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$ $\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$

特例：匀强磁场中载流直（曲）导线受力

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

c. 匀强磁场对载流线圈的作用

(1) 线圈所受合力为零

(2) 线圈受到的磁力矩 $\vec{L} = \vec{m} \times \vec{B}$ $\vec{m} = IS\vec{e}_n$

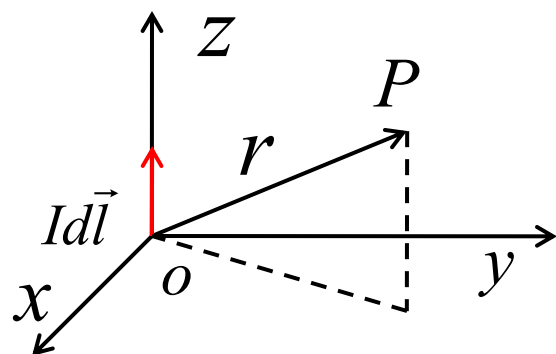
选择题1：如图所示，一个电流元 $Id\vec{l}$ 位于直角坐标系的原点，电流沿Z轴方向，空间点P(x,y,z)的磁感应强度沿x轴的分量是：

(A) 0

(B) $-\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \cdot y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$

(C) $-\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \cdot x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$

(D) $-\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \cdot z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\begin{aligned} & Idl\vec{k} \times (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \\ &= Idl(x\vec{j} - y\vec{i}) \end{aligned}$$

选择题2：用细软导线做成半径为 $R=0.1\text{m}$ 的圆环，通以 $I=10\text{A}$ 的电流。将圆环放入磁感应强度 $B=1\text{T}$ 的均匀磁场中，设磁感应强度的方向与圆电流的磁矩方向一致。现有外力作用在导线环上，使其变成正方形，则在维持电流不变的情况下，外力克服磁场力所做的功：

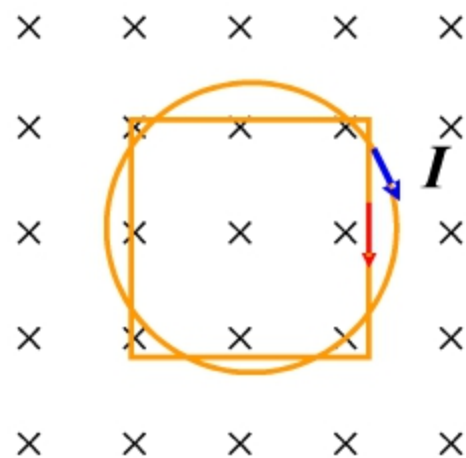
(A) $1J$

(B) $0.314J$

(C) $0.247J$

(D) $6.74 \times 10^{-2} J$

$$A = I \Delta \Phi_m = IB \Delta S$$



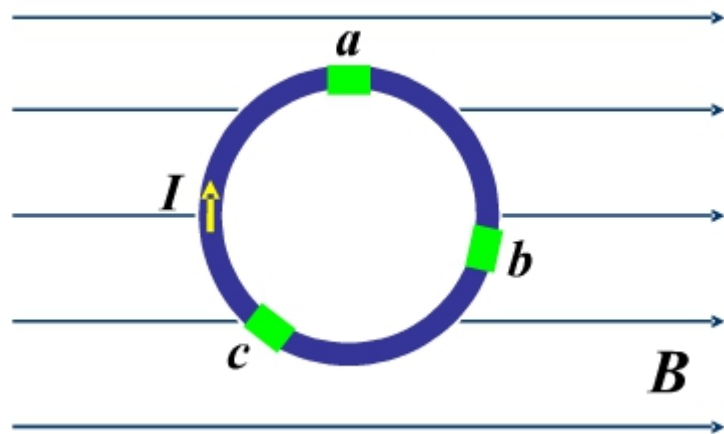
选择题3：如图所示，在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，有一圆形载流导线， a 、 b 、 c 是其上三个长度相等的电流元，则它们所受安培力大小的关系为：

(A) $F_a > F_b > F_c$

(B) $F_a < F_b < F_c$

(C) $F_b > F_c > F_a$

(D) $F_a > F_c > F_b$



$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF = IB \sin \theta dl$$

计算题1：一载流导线abcde如图所示，求O点的磁感应强度的大小和方向。

解： $\vec{B}_O = \vec{B}_{\overline{ab}} + \vec{B}_{\widehat{bcd}} + \vec{B}_{\overline{de}}$

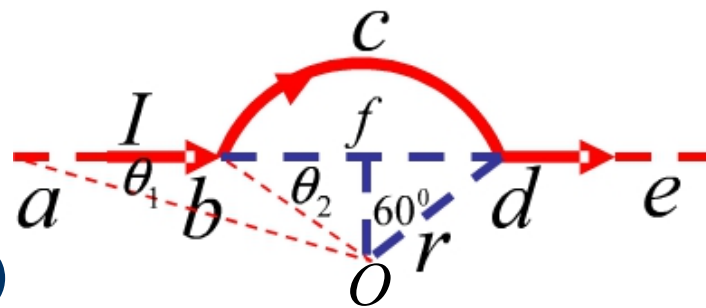
$$B_{\overline{ab}} = B_{\overline{de}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi Of} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$\because \overline{Of} = r \cos 60^\circ \quad \theta_1 = 0, \quad \theta_2 = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore B_{\overline{ab}} = B_{\overline{de}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r \cos 60^\circ} (\cos 0 - \cos \frac{\pi}{6})$$

$$= 0.067 \frac{\mu_0 I}{\pi r}$$

方向向里

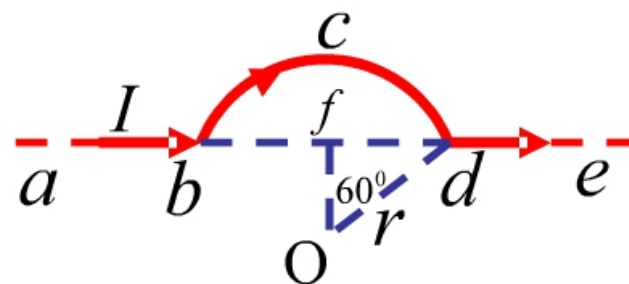


$$B_{\widehat{bcd}} = \frac{1}{3} \frac{\mu_0 I}{2r}$$

方向向里

$$B_O = 2 \times 0.067 \frac{\mu_0 I}{\pi r} + \frac{\mu_0 I}{6r} = 2.63 \times 10^{-7} \frac{I}{r} (T)$$

方向向里



计算题2：均匀带电细杆AB，电荷线密度为 λ ，绕垂直于直线的轴O以 ω 角速度匀速转动（O点在细杆AB延长线上）。求（1）O点的磁感应强度；（2）磁矩。

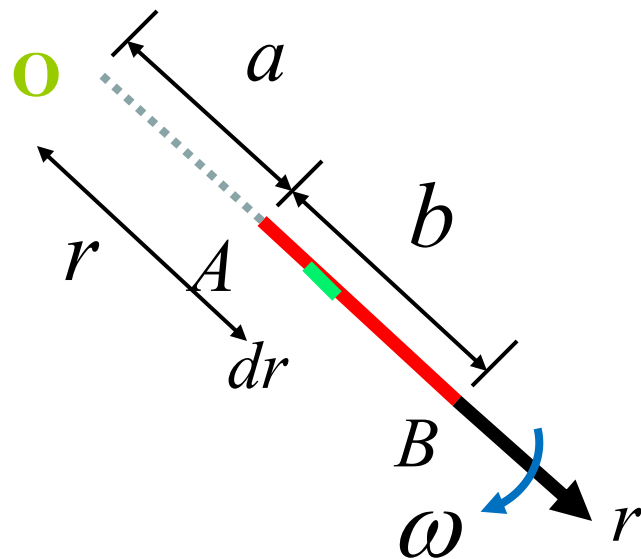
解：(1) 取小段 dr ，其形成的元电流为

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\lambda\omega}{2\pi} dr$$

在O点的磁感应强度大小为

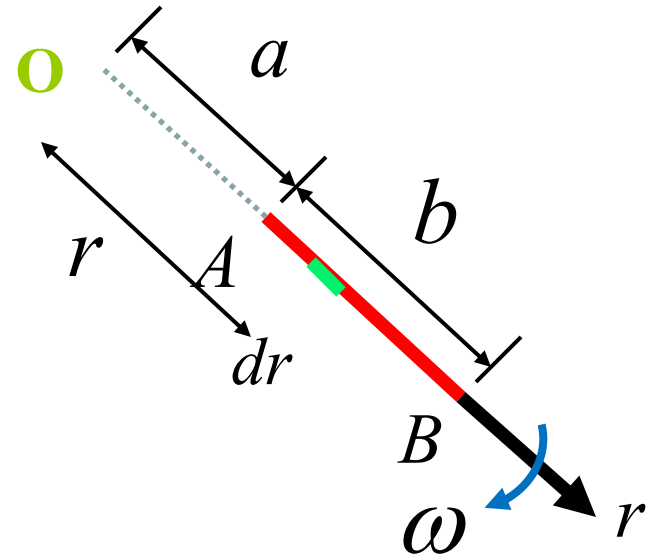
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \frac{dr}{r}$$

$$B = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln\left(1 + \frac{b}{a}\right) \quad \text{方向向里}$$



$$\begin{aligned}
 (2) \quad dp_m &= SdI \\
 &= \pi r^2 \frac{\lambda \omega}{2\pi} dr \\
 &= \frac{\lambda \omega}{2} r^2 dr
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_m &= \int dp_m = \int_a^{a+b} \frac{\lambda \omega}{2} r^2 dr \\
 &= \frac{\lambda \omega}{6} [(a+b)^3 - a^3]
 \end{aligned}$$



解法二: (1) 取小段 dr , 其带电量为

$$dq = \lambda dr$$

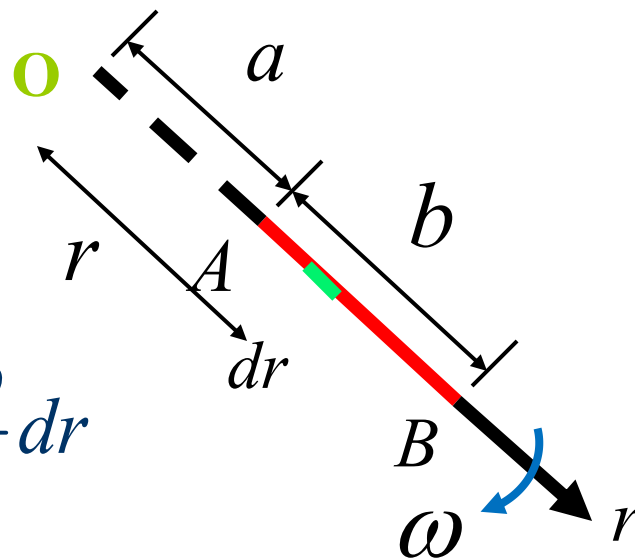
在O点的磁感应强度大小为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

方向向里

大小:
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq v}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda \omega}{r} dr$$

$$B = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln\left(1 + \frac{b}{a}\right)$$



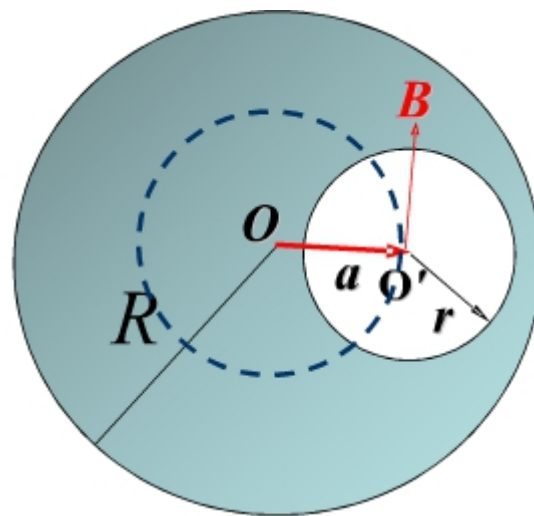
计算题3：在半径为R的长直金属圆柱体内部挖去一个半径为r的圆柱型空腔，两柱体轴线平行，其间距为a（a>r），如图所示。在此导体上通以电流I，电流在截面上均匀分布，方向平行于轴线向外。求（1）圆柱空腔轴线上的磁感应强度；（2）空腔中任一点的磁感应强度。

解：电流面密度 $\delta = \frac{I}{\pi(R^2 - r^2)}$

空腔轴线上一点的场强：

$$2\pi aB = \mu_0 \delta \pi a^2$$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 \delta a \quad \vec{B} = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{\delta} \times \vec{a}$$



空腔内任一点场强:

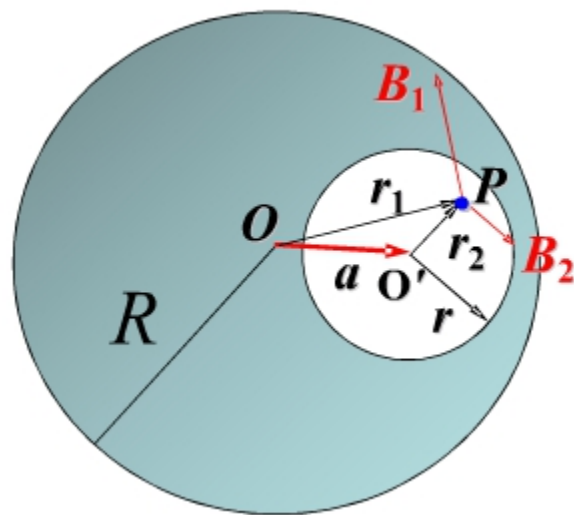
$$2\pi r_1 B_1 = \mu_0 \delta \pi r_1^2$$

$$B_1 = \frac{1}{2} \mu_0 \delta r_1$$

$$\vec{B}_1 = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{\delta} \times \vec{r}_1$$

同理: $\vec{B}_2 = -\frac{1}{2} \mu_0 \vec{\delta} \times \vec{r}_2$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{\delta} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{\delta} \times \vec{a} \quad \text{常矢量}$$



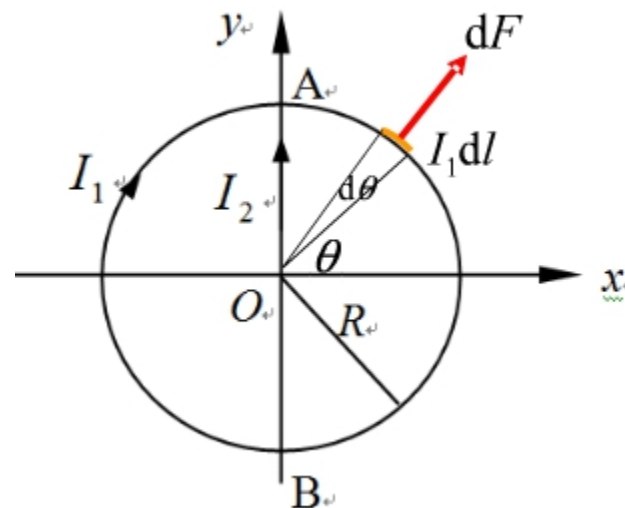
计算题4：半径为R、载有电流 I_1 的导体圆环与载有电流 I_2 的长直导线AB共面，AB通过圆环的一条直径，且与圆环彼此绝缘，如图所示。试圆环所受力的大小和方向。

解：在圆环上取电流元 $I_1 dl$ ，受力为

$$d\vec{F} = I_1 d\vec{l} \times \vec{B}$$

其方向如图所示，其大小为

$$\begin{aligned} dF &= BI_1 dl = I_1 R d\theta \cdot \frac{\mu_0 I_2}{2\pi R \cos \theta} \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \theta} d\theta \end{aligned}$$



$$dF_x = dF \cos \theta$$

$$F_x = \int dF_x = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta}{\cos \theta} d\theta = \mu_0 I_1 I_2$$

$$dF_y = dF \sin \theta$$

$$F_y = \int dF_y = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} d\theta = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} [-\ln \cos \theta]_0^{2\pi} = 0$$

所以安培力的大小为

$$F = F_x = \mu_0 I_1 I_2 \quad \text{方向沿Ox轴正向}$$

计算题5：如图所示，两根相互绝缘的无限长直导线1和2交接于O点，两导线间夹角为 θ ，通有相同的电流I。求单位长度的导线所受磁力对O点的力矩。

解：在任一导线（导线2）上取一线元 dl ，距O点为 l ，其在导线1产生的磁场中受力如图：

由安培定律：

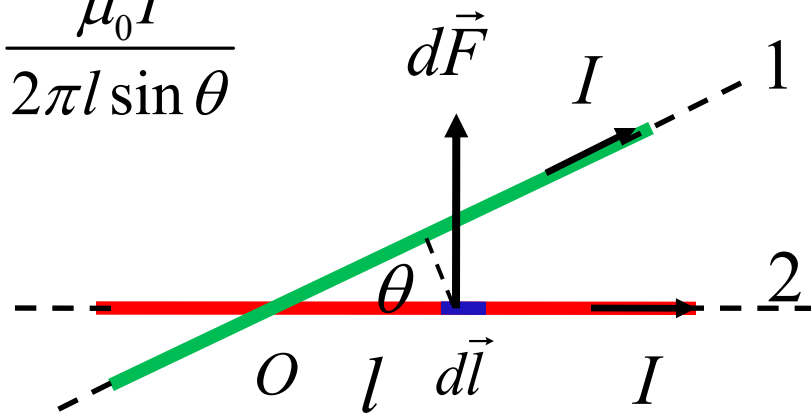
$$dF = IBdl = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi l \sin \theta} dl$$

力矩：

$$dM = l \cdot dF = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi \sin \theta} dl$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi l \sin \theta}$$

$$\frac{dM}{dl} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi \sin \theta}$$



4.2-8 如本题图所示, 两条无穷长的平行直导线相距为 $2a$, 分别载有方向相同的电流 I_1 和 I_2 . 空间任一点 P 到 I_1 的垂直距离为 x_1 、到 I_2 的垂直距离为 x_2 , 求 P 点的磁感应强度 B .

解: 根据无限长直载流导线产生磁场的结果:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x_1}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x_2}.$$

设 P 点的磁感应强度为 B , 有

$$B^2 = B_1^2 + B_2^2 + 2B_1 B_2 \cos\alpha,$$

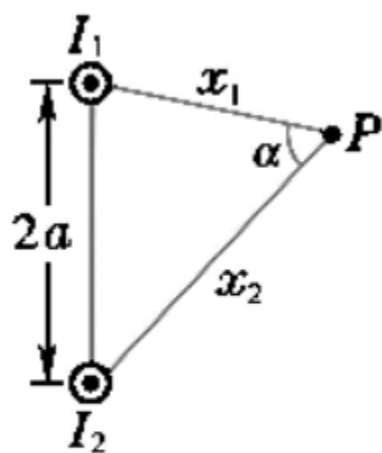
另有

$$(2a)^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2 \cos\alpha,$$

$$\therefore B^2 = \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x_1} \right)^2 + \left(\frac{\mu_0 I_2}{2\pi x_2} \right)^2 + \frac{\mu_0^2 I_1 I_2}{4\pi^2 x_1 x_2} \cdot \frac{x_1^2 + x_2^2 - 4a^2}{x_1 x_2}$$

$$= \frac{\mu_0^2}{4\pi^2 x_1^2 x_2^2} \left[(I_1 + I_2)(I_1 x_2^2 + I_2 x_1^2) - 4a^2 I_1 I_2 \right],$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0}{2\pi x_1 x_2} \left[(I_1 + I_2)(I_1 x_2^2 + I_2 x_1^2) - 4a^2 I_1 I_2 \right]^{1/2}.$$

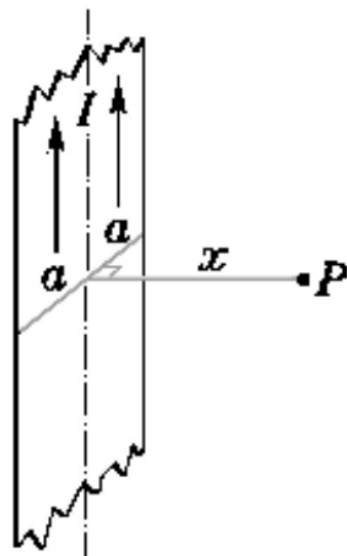


习题 2-2

4.2-18 . 电流均匀地流过宽为 $2a$ 的无穷长平面导体薄板。电流大小为 I , 通过板的中线并与板面垂直的平面上有一点 P , P 到板的垂直距离为 x (见本题图), 设板厚可略去不计, (1) 求 P 点的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 。

(2) 当 $a \rightarrow \infty$, 但 $\iota = I/2a$ (单位宽度上的电流, 叫做面电流密度) 为一常量时 P 点的磁感应强度。

解: (1) 将载流薄板分割为一系列窄条, 利用无限长直导线的磁感应强度公式和叠加原理可得



习题 2 - 6

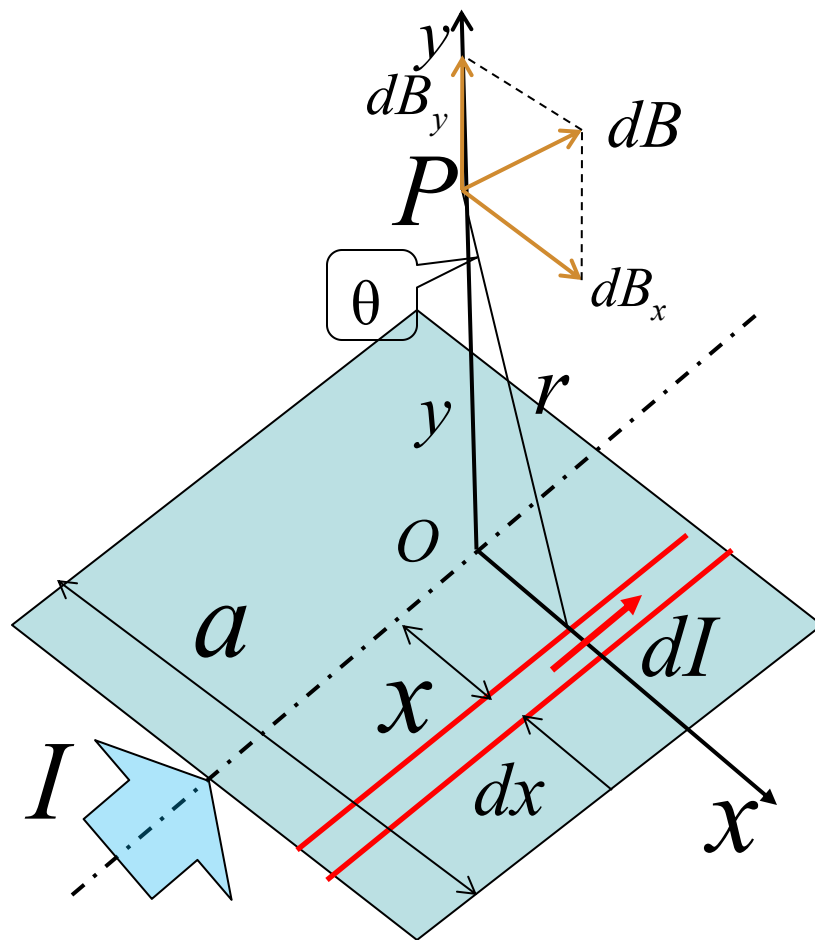
无限长载流平板，宽度为 a ，电流强度为 I ，求正上方 y 处 P 点的磁感应强度.

解:
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

$$dI = \frac{I}{a} dx \quad r = \frac{y}{\cos \theta}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I \cos \theta dx}{2\pi ay}$$

根据对称性: $B_y = 0$

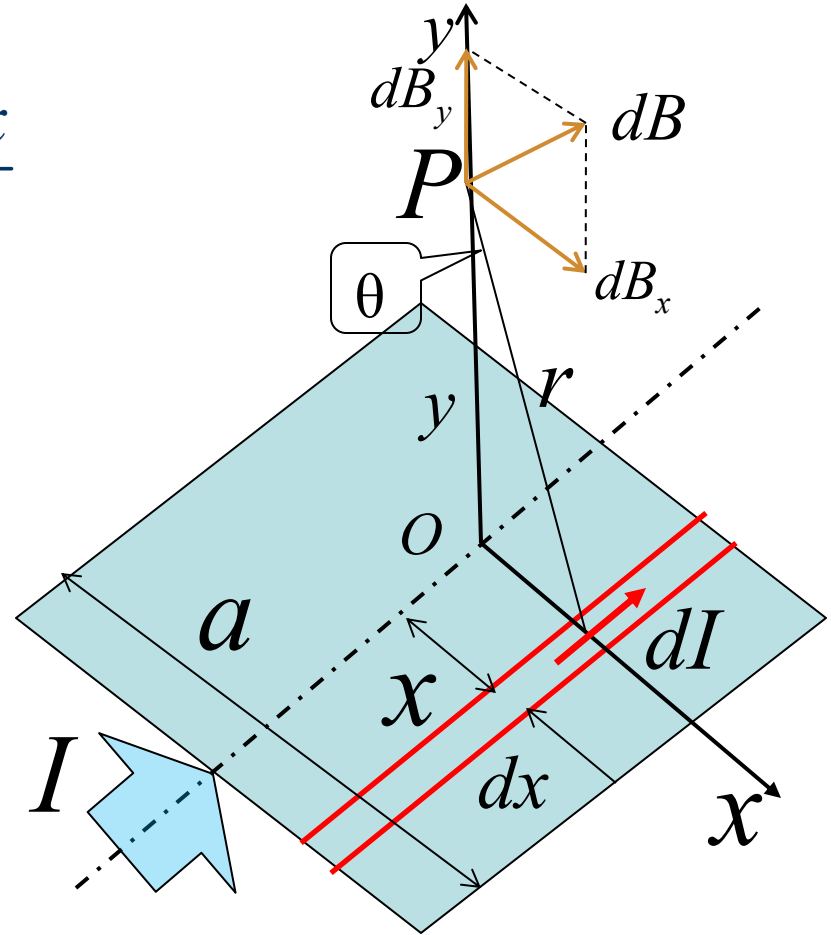


$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I \cos^2 \theta dx}{2 \pi a y}$$

$$x = y \tan \theta$$

$$dx = \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 I d\theta}{2 \pi a}$$



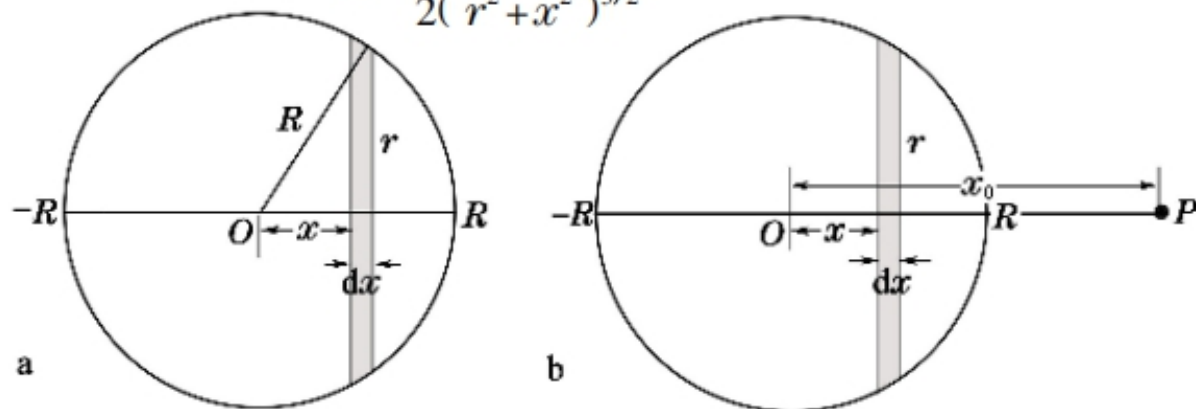
$$B_x = \int \frac{\mu_0 I d\theta}{2 \pi a} = \frac{\mu_0 I}{2 \pi a} \int_{-\tan^{-1} \frac{a}{2y}}^{\tan^{-1} \frac{a}{2y}} d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \tan^{-1} \frac{a}{2y} = B$$

4.2-29 球形线圈由表面绝缘的细导线在半径为 R 的球面上密绕而成, 线圈的中心都在同一直径上, 沿这直径单位长度内的匝数为 n , 并且各处的 n 都相同, 通过线圈的电流为 I . 设该直径上一点 P 到球心的距离为 x , 求下列各处的磁感应强度 B :

- (1) $x=0$ (球心);
- (2) $x=R$ (该直径与球面的交点);
- (3) $x < R$ (球内该直径上任一点);
- (4) $x > R$ (球外该直径上任一点)。

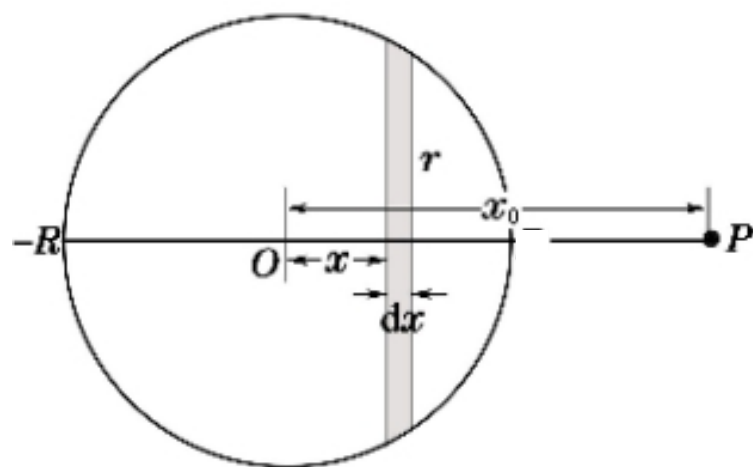
解: (1) 一圈电流在 x 处产生的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 r^2 I}{2(r^2 + x^2)^{3/2}},$$



球形线圈在球心处产生的磁感应强度为(参见图 a)

$$B = \int_{-R}^R \frac{\mu_0 r^2 n I dx}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 n I}{2R^3} \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \frac{2}{3} \mu_0 n I.$$



(2) 先导出一个一般公式, 如图 b:

$$B = \int_{-R}^R \frac{\mu_0 n I}{2} \frac{(R^2 - x^2) dx}{[r^2 + (x_0 - x)^2]^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\int_{-R}^R \frac{R^2 dx}{(R^2 + x_0^2 - 2x_0 x)^{3/2}} - \int_{-R}^R \frac{x dx}{(R^2 + x_0^2 - 2x_0 x)^{3/2}} \right],$$

设 $R^2 + x_0^2 = a$, $2x_0 = b$, 则上述积分化为

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} \left[R^2 \int_{-R}^R \frac{dx}{(a - bx)^{3/2}} - \int_{-R}^R \frac{x dx}{(a - bx)^{3/2}} \right]$$

其中 $\int \frac{dx}{(a - bx)^{3/2}} = \frac{2}{b} \frac{1}{(a - bx)^{1/2}},$

$$\int \frac{x^2 dx}{(a - bx)^{3/2}} = \frac{2x^2}{b(a - bx)^{1/2}} + \frac{8x}{b^2}(a - bx)^{1/2} + \frac{16}{3b^3}(a - bx)^{3/2},$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\frac{2R^2}{b(a - bx)^{1/2}} - \frac{2x^2}{b(a - bx)^{1/2}} - \frac{8x}{b^2}(a - bx)^{1/2} - \frac{16}{3b^3}(a - bx)^{3/2} \right]_{-R}^R$$

$$= -\frac{\mu_0 n I}{2} \left[2R(|R - x_0| + |R + x_0|) + \frac{2}{3x_0}(|R - x_0|^3 - |R + x_0|^3) \right].$$

P 点在球面上, $x_0 = \pm R$, 则

$$B = -\frac{\mu_0 n I}{2 R^2} \left[4 R^2 - \frac{2}{3 R} (2 R)^3 \right] = -\frac{\mu_0 n I}{2 R^2} \left(4 R^2 - \frac{16}{3} R^2 \right) = \frac{2}{3} \mu_0 n I.$$

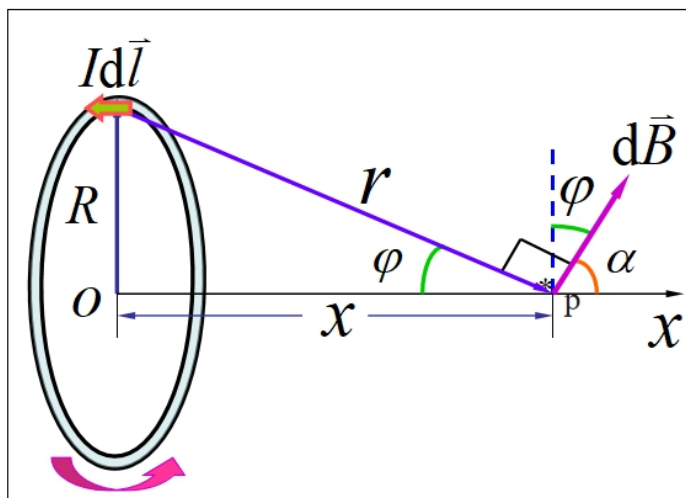
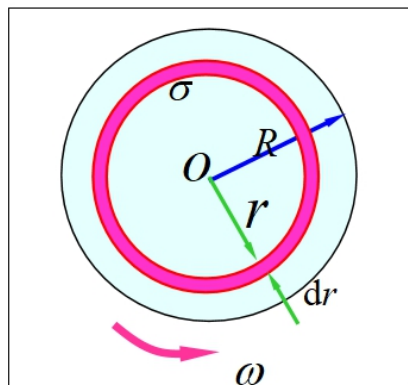
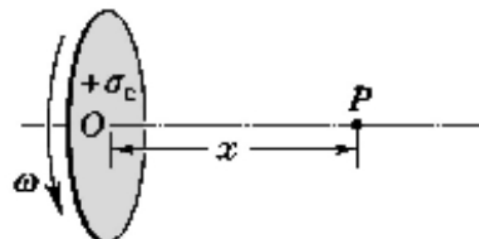
(3) P 点在球内, $|x_0| < R$,

$$\begin{aligned} B &= -\frac{\mu_0 n I}{2 x_0^2} \left\{ 4 R^2 + \frac{2}{3 x_0} \left[(R - x_0)^3 - (R + x_0)^3 \right] \right\} \\ &= -\frac{\mu_0 n I}{2 x_0^2} \left(4 R^2 - 4 R^2 - \frac{4}{3} x_0^2 \right) = \frac{2}{3} \mu_0 n I. \end{aligned}$$

(4) P 点在球外, $|x_0| > R$,

$$\begin{aligned} B &= -\frac{\mu_0 n I}{2 x_0^2} \left\{ 4 R x_0 + \frac{2}{3 x_0} \left[(x_0 - R)^3 - (x_0 + R)^3 \right] \right\} \\ &= -\frac{\mu_0 n I}{2 x_0^2} \left(4 R x_0 - 4 R x_0 - \frac{4 R^3}{3 x_0} \right) = \frac{2}{3} \mu_0 n I \frac{R^3}{x_0^3}. \end{aligned}$$

4.2-31 半径为 R 的圆片上均匀带电, 面密度为 σ_e . 令该片以匀角速度 ω 绕它的轴旋转, 求轴线上距圆片中心 O 为 x 处的磁场(见本题图)。



$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

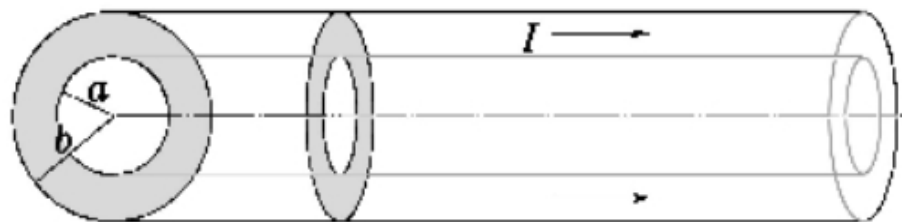
$$dI = \frac{dq}{T}, T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$B = \int_0^R \frac{\mu_0}{2} \frac{r^2 \cdot \sigma_e \cdot 2\pi r dr \cdot \omega / 2\pi}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \sigma_e \omega}{2} \int_0^R \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}},$$

设 $r = x \tan \theta$, 则 $dr = \frac{x d\theta}{\cos^2 \theta}$, 且 $\frac{r^3}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = \sin^3 \theta$, 我们有

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 \sigma_e \omega x}{2} \int_0^\alpha \frac{\sin^3 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = \frac{\mu_0 \sigma_e \omega x}{2} \left(\frac{1}{\cos \theta} + \cos \theta \right) \Big|_0^\alpha \\ &= \frac{\mu_0 \sigma_e \omega x}{2} \left(\frac{1}{\cos \alpha} + \cos \alpha - 2 \right) = \frac{\mu_0 \sigma_e \omega}{2} \left(\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{R^2 + x^2}} - 2x \right). \end{aligned}$$

4.3-2 有一很长的载流导体直圆管, 内半径为 a , 外半径为 b , 电流为 I , 电流沿轴线方向流动, 并且均匀分布在管壁的横截面上(见本题图)。空间某一点到管轴的垂直距离为 r , 求: (1) $r < a$, (2) $a < r < b$, (3) $r > b$ 等处的磁感应强度。



习题 2 - 17

解: 运用安培环路定理容易得出

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$(1) B=0, \quad r < a$$

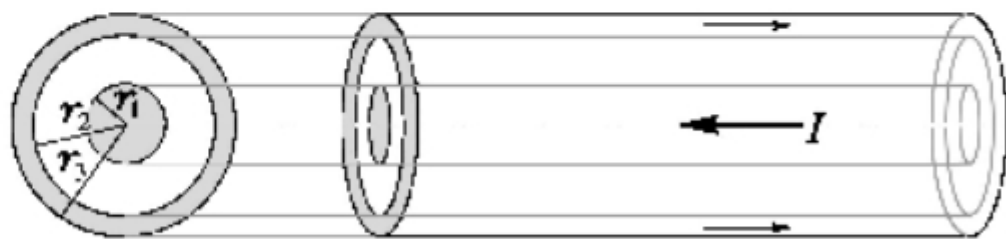
$$(2) B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2}, \quad a < r < b$$

$$(3) B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad r > b.$$

4.3-3 电缆由一导体圆柱和一同轴的导体圆筒构成。使用时, 电流 I 从一导体流去, 从另一导体流回, 电流都均匀分布在横截面上。设圆柱的半径为 r_1 , 圆筒的内外半径分别为 r_2 和 r_3 (见本题图), r 为到轴线的垂直距离, 求 r 从 0 到 ∞ 的范围内各处的磁感应强度 B

解: 分区运用安培环路定理可求得: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2 \pi r_1^2}, & r < r_1 \\ \frac{\mu_0 I}{2 \pi r}, & r_1 < r < r_2 \\ \frac{\mu_0 I}{2 \pi r} \frac{r_3^2 - r^2}{r_3^2 - r_2^2}, & r_2 < r < r_3 \\ 0, & r > r_3 \end{cases}$$



习题 2 - 19

4.3-6 矩形截面的螺绕环, 尺寸见本题图。

(1) 求环内磁感应强度的分布;

(2) 证明通过螺绕环截面(图中阴影区)的磁通量为

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2},$$

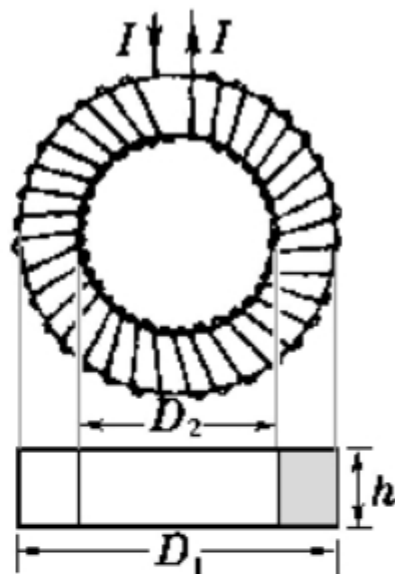
其中 N 为螺绕环总匝数, I 为其中电流的大小。

解: (1) 在螺绕环内作一圆形回路, 根据安培环路定理有

$$2\pi r \cdot B = \mu_0 N I, \quad B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r},$$

(2) 通过螺绕环截面的磁通量为

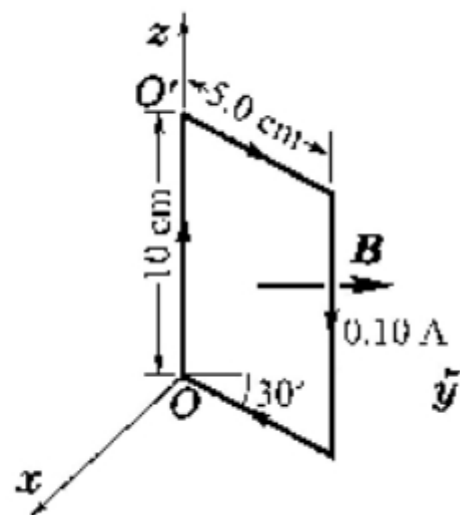
$$\begin{aligned}\Phi_B &= \int_{R_2}^{R_1} B h dr = \int_{R_2}^{R_1} \frac{\mu_0 N I h}{2\pi r} dr \\ &= \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{R_1}{R_2} = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2}.\end{aligned}$$



习题 2-21

4.4-11. 一矩形载流线圈由20匝互相绝缘的细导线绕成,矩形边长为10.0 cm和5.0 cm,导线中的电流为0.10 A,这线圈可以绕它的一边 OO' 转动(见本题图)。当加上 $B=0.50\text{T}$ 的均匀外磁场、 $\boldsymbol{B}$ 与线圈平面成 30° 角时,求这线圈受到的力矩。

解: 力矩 $L = NIl_1B \cdot l_2 \cos 30^\circ = 20 \times 0.10 \times 10 \times 10^{-2} \times 0.50 \times 5.0 \times 10^{-2} \times \cos 30^\circ = 4.3 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}.$



4.4-18 一螺线管长 30 cm, 横截面的直径为 15 mm, 由表面绝缘的细导线密绕而成, 每厘米绕有 100 匝。当导线中通有 2.0 A 的电流后, 把这螺线管放到 $B = 4.0 \text{ T}$ 的均匀磁场中, 求:

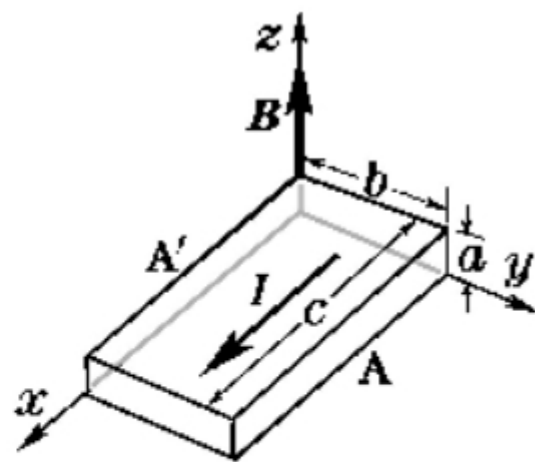
(1) 螺线管的磁矩;

(2) 螺线管所受力矩的最大值。

解: (1) $m = NIS = 30 \times 100 \times 2.0 \times \pi \times \left(\frac{15 \times 10^{-3}}{2} \right)^2 \text{ A} \cdot \text{m}^2 = 1.1 \text{ A} \cdot \text{m}^2,$

(2) $L = mB = (1.06 \times 4.0) \text{ kg} \cdot \text{m} = 4.2 \text{ kg} \cdot \text{m}.$

4.5-29 一块半导体样品的体积为 $a \times b \times c$, 如本题图所示, 沿 x 方向有电流 I , 在 z 轴方向加有均匀磁场 B . 实验数据为 $a = 0.10 \text{ cm}$, $b = 0.35 \text{ cm}$, $c = 1.0 \text{ cm}$, $I = 1.0 \text{ mA}$, $B = 3000 \text{ Gs}$, 片两侧的电势差 $U_{AA'} = 6.55 \text{ mV}$.



习题 2 - 50

(1) 问这半导体是正电荷导电(P 型)还是负电荷导电(N 型)?

(2) 求载流子浓度(即单位体积内参加导电的带电粒子数)。

解: (1) 根据霍尔电压的极性可知半导体是 N 型的, 负电荷导电。

$$(2) \quad U_{AA'} = \frac{1}{ne} \frac{IB}{a},$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{IB}{eaU_{AA'}} = \frac{1.0 \times 10^{-3} \times 0.30}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.10 \times 10^{-2} \times 6.55 \times 10^{-3}} \frac{1}{\text{m}^3} \\ &= 2.9 \times 10^{20} / \text{m}^3 = 2.9 \times 10^{14} / \text{cm}^3. \end{aligned}$$